GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DEPENDENCIAS

Dependencias del frontend GGTO

Manual para todo público. Explica qué piezas de software usa la web de GGTO. Una "dependencia" es un programa ya hecho que el sistema reutiliza. La web de GGTO tiene una virtud poco común: depende de muy pocas cosas, y eso la hace más segura y más fácil de mantener.

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Dependencias

DOCUMENTO
docs/Manuales/02-Dependencias/02-frontend.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
27/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 4

2 Fuentes 5

2.1 app/web/package.json 5

2.2 app/web/package-lock.json 5

3 Dependencias de ejecución 6

3.1 react 6

3.1.1 Versión declarada y resuelta 6

3.1.2 Uso en el proyecto 6

3.1.3 Licencia 6

3.2 react-dom 6

3.2.1 Versión declarada y resuelta 6

3.2.2 Uso en el proyecto 6

3.2.3 Licencia 6

3.3 react-router-dom 6

3.3.1 Versión declarada y resuelta 6

3.3.2 Uso en el proyecto 6

3.3.3 Licencia 7

4 Dependencias de desarrollo 8

4.1 typescript 8

4.1.1 Versión declarada y resuelta 8

4.1.2 Uso en el proyecto 8

4.1.3 Licencia 8

4.2 vite 8

4.2.1 Versión declarada y resuelta 8

4.2.2 Uso en el proyecto 8

4.2.3 Licencia 8

4.3 @vitejs/plugin-react 8

4.3.1 Versión declarada y resuelta 8

4.3.2 Uso en el proyecto 8

4.3.3 Licencia 8

4.4 @types/react y @types/react-dom 9

4.4.1 Versión declarada y resuelta 9

4.4.2 Uso en el proyecto 9

4.4.3 Licencia 9

5 Scripts npm y su efecto 10

5.1 Detalle de cada script 10

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

5.1.1 dev 10
5.1.2 build 10
5.1.3 preview 10
6 Configuración de TypeScript y Vite 11
6.1 tsconfig.json 11
6.1.1 Modo estricto 11
6.1.2 tsconfig.node.json 11
6.2 vite.config.ts 11
6.2.1 Paridad de versiones de Node 11
7 Ausencia de librería de gráficos externa 12
7.1 Gráficos SVG propios 12
7.1.1 Componentes exportados 12
7.2 Contraste con la previsión documental 12
7.3 Otras ausencias verificadas 12
7.4 Implicación para la cadena de suministro 12

> Manual para todo público. Explica **qué piezas de software usa la web de GGTO**. Una "dependencia" es un programa ya hecho que el sistema reutiliza. La web de GGTO tiene una virtud poco común: depende de muy pocas cosas, y eso la hace más segura y más fácil de mantener.

1 Empezar en 5 minutos

1. **La web usa solo tres programas para funcionar:** React, React DOM y React Router. Nada más.
2. **Sí tiene un archivo de versiones exactas** (`package-lock.json`). Eso significa que la web se construye siempre igual, en cualquier computadora. Es una ventaja frente al motor, que todavía no lo tiene.
3. **Los gráficos de MONITOREO no usan ninguna librería externa.** Se dibujan a mano. Por eso no verás Recharts ni Chart.js en la lista, aunque documentos antiguos los mencionaran.
4. **Los tres comandos que existen son `dev`, `build` y `preview`.** El más importante es `build`: primero revisa errores y, solo si todo está bien, arma la versión final.
5. **Todas las licencias se pueden verificar.** React, React DOM, React Router y Vite son MIT; TypeScript es Apache-2.0. No hay licencias desconocidas en la web.

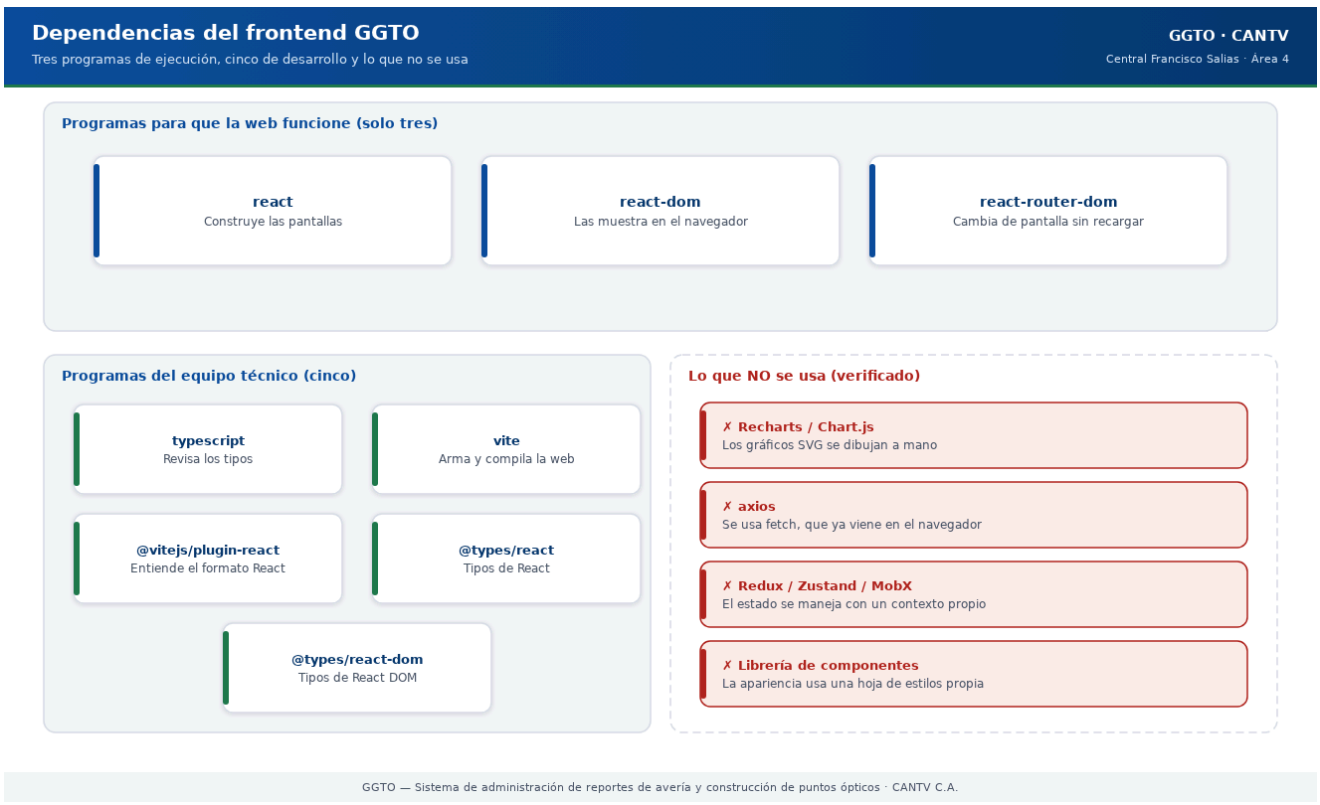


Figura 1 · dependencias-frontend.png

2 Fuentes

La web declara sus dependencias en **dos archivos que se complementan**:

1. `app/web/package.json` → la lista con rangos de versión.
2. `app/web/package-lock.json` → las versiones exactas que se instalaron.

A diferencia del motor, **sí existe el archivo de versiones exactas** y está guardado en el repositorio. Eso permite saber con precisión qué se instaló.

2.1 app/web/package.json

Este archivo describe el paquete de la web:

DATO	VALOR	PARA QUÉ SIRVE
Nombre	`ggto-web`	Nombre del paquete
Privado	Sí	Evita que se publique por accidente
Versión	`0.1.0`	Versión de la web, independiente del motor
Tipo de módulo	ES	Forma moderna de organizar el código

Las versiones se declaran con el signo `^`, que significa "acepta mejoras dentro de la misma versión mayor". Por ejemplo, `^18.3.1` acepta `18.4.x`, pero no `19.x`.

2.2 app/web/package-lock.json

Este archivo es el que **fija las versiones exactas**. Es un documento grande: contiene **119 entradas de paquete**. Su valor práctico es doble:

1. **Fija la resolución exacta.** Las versiones de este manual salen de aquí, no del rango de `package.json`.
2. **Permite el comando** `npm ci`, que exige que ambos archivos estén sincronizados. Si alguien cambia uno y olvida el otro, la construcción falla. Esa es la garantía de que la web se arma siempre igual.

La carpeta de paquetes instalados y la de resultados están excluidas del repositorio, pero el archivo de bloqueo **sí** se guarda. Esa es la práctica correcta.

3 Dependencias de ejecución

La web declara **solo tres** dependencias de ejecución. No usa librería de estado global, ni cliente HTTP, ni librería de componentes, ni librería de gráficos.

3.1 react

3.1.1 Versión declarada y resuelta

- Declarada: `^18.3.1`.
- **Instalada realmente: 18.3.1.**

3.1.2 Uso en el proyecto

React es el **núcleo de la interfaz**. Con él se construyen las pantallas y se maneja su estado interno (por ejemplo, si un dato está cargando o si hay un error). También aporta el modo estricto de desarrollo, que ayuda a detectar problemas a tiempo.

3.1.3 Licencia

MIT. La licencia está escrita en el propio archivo de bloqueo, así que se puede verificar.

3.2 react-dom

3.2.1 Versión declarada y resuelta

- Declarada: `^18.3.1`.
- **Instalada realmente: 18.3.1.**

3.2.2 Uso en el proyecto

Es la pieza que **muestra React en el navegador**. Se usa una sola vez, al arrancar la web: conecta la aplicación con el contenedor `#root` de la página HTML.

3.2.3 Licencia

MIT, verificable en el archivo de bloqueo.

3.3 react-router-dom

3.3.1 Versión declarada y resuelta

- Declarada: `^6.26.2`.
- **Instalada realmente: 6.30.6.**

El salto de 6.26.2 a 6.30.6 es normal: el signo `^` permite mejoras dentro de la misma versión mayor. La versión que manda es la del archivo de bloqueo.

3.3.2 Uso en el proyecto

Es el **enrutador**: decide qué pantalla mostrar según la dirección. Sus usos principales son:

PARA QUÉ	DÓNDE SE USA
Tabla de rutas y redirección de direcciones desconocidas	Mapa de la aplicación
Guardián de sesión y anidamiento	Guardián de ruta
Barra superior y contenido interno	Armazón
Navegación desde el código	Acceso, PANEL, ESPECIALES y buscador
Lectura de la dirección y sus parámetros	CASOS

El árbol de rutas tiene **una ruta pública** (`/login`) y **quince rutas protegidas** dentro del guardián y del armazón: PANEL, INGESTA, CASOS, DESPACHO, ESPECIALES, AGENDA, MONITOREO, ALERTAS y las siete pantallas de CONFIGURACIÓN. Cualquier dirección desconocida vuelve al PANEL.

3.3.3 Licencia

MIT, verificable en el archivo de bloqueo.

4 Dependencias de desarrollo

Las dependencias de desarrollo son **cinco**: el compilador de TypeScript, la herramienta de construcción, su complemento para React y los dos paquetes de tipos.

4.1 typescript

4.1.1 Versión declarada y resuelta

- Declarada: `^5.6.3`.
- **Instalada realmente: 5.9.3.**

4.1.2 Uso en el proyecto

Es el **revisor de tipos**. Se ejecuta como primer paso de la construcción. Si encuentra un error, la construcción se detiene. El informe de la Fase 4 lo registra **sin hallazgos**.

4.1.3 Licencia

Apache-2.0. Es la única dependencia directa del proyecto que no usa licencia MIT.

4.2 vite

4.2.1 Versión declarada y resuelta

- Declarada: `^5.4.9`.
- **Instalada realmente: 5.4.21.**

4.2.2 Uso en el proyecto

Es el **servidor de desarrollo y el empaquetador**. En desarrollo enciende la web y reenvía las llamadas al motor. Al construir, produce la carpeta que después se copia al contenedor de producción.

4.2.3 Licencia

MIT, verificable en el archivo de bloqueo.

4.3 @vitejs/plugin-react

4.3.1 Versión declarada y resuelta

- Declarada: `^4.3.2`.
- **Instalada realmente: 4.7.0.**

4.3.2 Uso en el proyecto

Es el complemento que permite a Vite **entender el formato de React** (los archivos con extensión `.tsx`) y recargar la pantalla al instante mientras se programa. Sin él, Vite no compilaría la aplicación.

4.3.3 Licencia

MIT, verificable en el archivo de bloqueo.

4.4 @types/react y @types/react-dom

4.4.1 Versión declarada y resuelta

PAQUETE	DECLARADA	INSTALADA REALMENTE
`@types/react`	`^18.3.11`	**18.3.31**
`@types/react-dom`	`^18.3.1`	**18.3.7**

4.4.2 Uso en el proyecto

Son los **diccionarios de tipos** de React. No se usan en el código: sirven para que el revisor de tipos entienda los componentes de React. Su versión mayor debe acompañar a la de React; ambas familias están en 18.

4.4.3 Licencia

MIT, verificable en el archivo de bloqueo.

5 Scripts npm y su efecto

Existen exactamente **tres comandos**:

COMANDO	QUÉ HACE
`dev`	Enciende la web de desarrollo con recarga automática y reenvío a la API
`build`	Primero revisa tipos y, si todo está bien, arma la versión final en `dist/`
`preview`	Muestra localmente la versión ya construida

5.1 Detalle de cada script

5.1.1 dev

Enciende la web en el puerto **5173** y reenvía todo lo que empieza por `/api` al puerto **8000**, donde está el motor. Es el modo de trabajo normal del equipo técnico: permite programar y ver los cambios al instante.

5.1.2 build

El comando usa el operador "y luego" (`&&`): si la revisión de tipos falla, **no se llega a construir**. La revisión de tipos no genera archivos; solo comprueba. El empaquetado real lo hace Vite, que escribe el resultado en `dist/` . Este es el comando que ejecuta la primera etapa del contenedor.

5.1.3 preview

Sirve localmente la carpeta `dist/` . Requiere que antes se haya construido. **No** reenvía las llamadas a la API ni reemplaza al motor. Su uso en producción está **pendiente de confirmar**; el despliegue real usa el motor sirviendo la carpeta tal como está.

6 Configuración de TypeScript y Vite

6.1 tsconfig.json

Este archivo define cómo se revisan los tipos. Los ajustes relevantes:

AJUSTE	VALOR	EFECTO
`target`	`ES2020`	Nivel de lenguaje JavaScript
`lib`	ES2020, DOM, DOM.Iterable	Tipos del navegador disponibles
`module`	`ESNext`	Módulos modernos
`skipLibCheck`	Sí	No revisa los archivos de tipos de terceros
`moduleResolution`	`bundler`	Resolución al estilo empaquetador
`allowImportingTsExtensions`	Sí	Permite importar con extensión
`resolveJsonModule`	Sí	Permite importar archivos JSON
`isolatedModules`	Sí	Exige módulos compilables por separado
`noEmit`	Sí	No genera archivos: solo valida
`jsx`	`react-jsx`	Transformación automática del formato React
`strict`	Sí	Activa todas las comprobaciones estrictas
`noFallthroughCasesInSwitch`	Sí	Prohíbe casos sin cierre en las decisiones múltiples

El análisis cubre solo la carpeta del código fuente y usa un archivo aparte para la configuración de Node.

6.1.1 Modo estricto

El modo estricto activa la familia completa de comprobaciones: obliga a declarar tipos, evita errores con valores vacíos y valida las funciones. Se refuerza con la regla de no dejar casos abiertos en las decisiones múltiples. El resultado verificado fue **sin hallazgos** en la Fase 4.

6.1.2 tsconfig.node.json

Configura por separado el archivo de Vite, que se ejecuta en Node (no en el navegador). Sus ajustes son equivalentes y también en modo estricto.

6.2 vite.config.ts

Este archivo tiene 20 líneas y tres bloques:

1. **Importaciones** de Vite y del complemento de React.
2. **Servidor de desarrollo:** puerto **5173** y reenvío de `/api` a `http://localhost:8000`.
3. **Construcción:** la salida queda en `dist`.

El puerto 8000 es una convención de desarrollo. En producción el puerto real es **8080**.

6.2.1 Paridad de versiones de Node

El contenedor compila con **Node 20**, mientras que la estación de verificación tiene **Node 22**. El archivo de bloqueo garantiza los mismos paquetes en ambos entornos, pero **no la misma versión de Node**. Esto es relevante para el requisito RNF-25 (paridad de entornos) y queda **pendiente de confirmar** si el proyecto exige igualar las versiones mayores de Node.

7 Ausencia de librería de gráficos externa

7.1 Gráficos SVG propios

El proyecto **no usa Recharts ni ninguna otra librería de gráficos**. Los gráficos de MONITOREO se dibujan a mano con SVG, dentro de un solo componente propio. Cuatro tipos:

GRÁFICO	QUÉ MUESTRA
Barras	Comparar valores entre categorías
Barras agrupadas	Comparar varias series por categoría
Líneas (curva)	Ver la evolución en el tiempo
Torta	Ver proporciones de un total

El módulo define su propia paleta de seis colores y fija un ancho de dibujo de 640 unidades que se estira al ancho disponible de la pantalla.

7.1.1 Componentes exportados

Los cuatro componentes de gráfico son barras simples, barras agrupadas, curva de líneas y torta. Todos reciben **datos ya calculados** por el motor: solo se encargan de dibujar.

7.2 Contraste con la previsión documental

Aquí hay una diferencia importante que conviene aclarar para que nadie busque algo que no existe:

- Documentos antiguos de decisión decían que la web usaría **Recharts**.
- La verificación del código muestra que **Recharts no está instalado ni declarado**.

La afirmación correcta es: **los gráficos son propios, dibujados en SVG, sin dependencia externa**. No es una función que falta: es una decisión de implementación distinta de la prevista. Se registra como una desviación entre lo previsto y lo real.

7.3 Otras ausencias verificadas

1. **Cliente HTTP:** no hay `axios`. Se usa `fetch`, que ya viene en el navegador. El pase de sesión se guarda en el almacenamiento local del navegador.
2. **Estado global:** no hay Redux, Zustand ni MobX. El estado de la sesión se maneja con un contexto propio.
3. **Librería de componentes:** no hay ninguna. La apariencia se apoya en una hoja de estilos propia.

7.4 Implicación para la cadena de suministro

Al no haber más dependencias de ejecución que React, React DOM y React Router, **el riesgo de la web en producción es mínimo** y **todas las licencias de las dependencias directas se pueden verificar**: MIT para React, React DOM, React Router DOM y Vite; Apache-2.0 para TypeScript.

Si algún día se incorpora una librería de gráficos, habría que actualizar los dos archivos de dependencias y cerrar su licencia. Mientras eso no ocurra, el estado real es el descrito aquí.